

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4 по дисциплине Веб- программирование

Вариант 300020

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Кулинич Ярослав Вадимович
Группа: Р3215

Санкт Петербург 2025 г.

Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	5

Задание

Переписать приложение из предыдущей лабораторной работы с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Java EE (необходимо использовать EJB).
- Уровень front-end должен быть построен на React + Redux (необходимо использовать ES6 и JSX) с использованием набора компонентов PrimeReact
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1193 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 829, но меньше 1193 пикселей.
- "Мобильный"- для устройств, ширина экрана которых меньше 829 пикселей.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Dropdown {'-2','-1.5','-1','-0.5','0','0.5','1','1.5','2'} для координаты по оси X, Slider (-3 ... 5) для координаты по оси Y, и Dropdown {'-2','-1.5','-1','-0.5','0','0.5','1','1.5','2'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.

- Ссылку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД PostgreSQL.
- Для доступа к БД необходимо использовать JPA.

Дополнительное задание:

+ Реализовать возможность просматривать точки других пользователей. В таблице должны рисоваться все точки в системе, с доп колонкой username. При клике правой кнопкой на строку - должно выпадать контекстное меню с возможностью удалить только свои точки. Веб должен в рантайме получать информацию о новых точках от других пользователей. Сделать это необходимо через websockets.

+ Адаптив на основной странице

+ Регистрация

+ Оптимистичная отрисовка - координаты знаете до отправки, сначала рисуете, потом отправляете запрос

+ При отправке через форму рисовать актуальные точки на графике

Ход работы

Исходный код доступен на github:

front-end <https://github.com/ssnagin/web-sem3-lab4-frontend/>

back-end <https://github.com/ssnagin/web-sem3-lab4-backend/>

<https://ssnagin.github.io/web-sem3-lab4-frontend/#/> - если на момент будет работать

Лабораторная работа 4

Снагин Станислав Р3215 | 321582 вар.

Отправить точку в полёт

Значение X

Значение Y: 0

Значение R

Бросить точку

Здорова, test!

Выйти

Радиус: 2

Скины: Ничего

Действия: Удалить все точки

ID ↑	x ↑	y ↑	R ↑	Статус ↑	Дата броска ↑	Мс	Пользователь ↑	Действия
1761	0.73	2.132	1	✗	12-01-2026 19:38:35	0.07	test2	
1760	2.24	-2.127	1	✗	12-01-2026 19:38:32	0.03	test2	
1759	0.91	-2.147	1	✗	12-01-2026 19:38:31	0.09	test2	
1758	-2.36	-1.317	1	✗	12-01-2026 19:38:29	0.13	test2	
1757	-0.39	-2.538	1	✗	12-01-2026 19:38:28	0.04	test	

<< < 1 2 3 4 5 > >> 5

Регистрация

Логин

Пароль

☐ Я согласен с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 [ссылка](#)

Уже зарегистрированы? [Войти](#)

Зарегистрироваться!

Лабораторная работа 4

Снагин Станислав Р3215 | 321582 вер.

Войти

Нет в системе? [Зарегистрироваться](#)

Войти уже наконец-то!